

Resumo Final de Revisão – Segurança Informática e nas Comunicações

Este resumo reúne os quatro exercícios práticos da UC de Segurança Informática e nas Comunicações (SIC). O objetivo é consolidar os principais conceitos teóricos e práticos de cada tema, de forma simples e direta, para preparação de testes teóricos e práticos.

Ex01 – Programmatic Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios usada para ligar dispositivos próximos. Usa a faixa de 2.4 GHz e permite troca de dados de forma rápida e automática.

- **BlueZ:** stack Bluetooth do Linux.
- **PyBluez:** biblioteca Python para scan, serviços e sockets RFCOMM.
- **PyDBus:** usada para emparelhamento e conexão (via D-Bus).
- **RFCOMM:** protocolo que simula uma porta série (chat Bluetooth).
- **Pairing:** cria confiança entre dispositivos; requer agente bluetoothctl.
- **Connect:** ativa serviços após emparelhamento.

Ex02 – Local Network Vulnerabilities

As vulnerabilidades de redes locais (LANs) exploram falhas em protocolos internos e configurações fracas. Mesmo dentro da rede, um utilizador malicioso pode interceptar e alterar comunicações.

- **ARP Spoofing:** atacante finge ser o gateway (Man-in-the-Middle).
- **DNS Spoofing:** altera resolução DNS para redirecionar a sites falsos.
- **Incus:** ferramenta usada para criar máquinas virtuais (client, server, gateway, attacker).
- **Ferramentas:** arpspoof, dnsmasq, iptables, Wireshark.
- **Contramedidas:** ARP Inspection, DNSSEC, HTTPS, ARP estático.

Ex03 – Cryptographic Hash Functions

Funções hash criptográficas geram uma 'impressão digital' única de um dado. São usadas em verificação de integridade, assinaturas digitais e provas de trabalho (como no Bitcoin).

- **Propriedades:** determinística, avalanche effect, irreversível, resistente a colisões.
- **Comandos:** md5sum, sha256sum, sha384sum, sha512sum.
- **Efeito Avalanche:** pequena alteração → hash completamente diferente.
- **Proof-of-Work:** encontrar um hash com zeros iniciais → requer muitas tentativas.
- **Aplicações:** integridade, senhas, blockchains.

Ex04 – Symmetric Cryptography

A criptografia simétrica usa a mesma chave para cifrar e decifrar dados. O AES-128 é o padrão mais usado. Opera em blocos de 16 bytes e oferece alta segurança e desempenho.

- **Modos:** ECB (inseguro, padrões visíveis) e CBC (encadeado, mais seguro).
- **Padding:** PKCS#7 — adiciona bytes para completar blocos de 16 bytes.
- **Geração de chaves:** PBKDF2-HMAC-SHA256 (gera chave + IV a partir de password e salt).
- **Ficheiros:** encriptação e desencriptação com padding e IV.

- **Imagens:** ECB mostra padrões; CBC produz imagem aleatória.

Perguntas Frequentes e Respostas Rápidas (Geral)

- ■ O que faz o comando `bluetooth.discover_devices()`?
→■ Procura dispositivos Bluetooth próximos.
- ■ Qual a diferença entre PyBluez e PyDBus?
→■ PyBluez faz operações básicas; PyDBus usa D-Bus para pairing e conexão.
- ■ O que é ARP Spoofing?
→■ Ataque onde o invasor finge ser o gateway para interceptar tráfego.
- ■ O que é DNS Spoofing?
→■ Alterar respostas DNS para redirecionar o utilizador para um servidor falso.
- ■ Como prevenir ARP Spoofing?
→■ Usar Dynamic ARP Inspection e HTTPS.
- ■ O que é o Efeito Avalanche?
→■ Uma pequena alteração no input muda totalmente o hash.
- ■ O que é a Hamming Distance?
→■ Mede o número de bits diferentes entre dois hashes.
- ■ Para que serve a prova de trabalho?
→■ Demonstrar esforço computacional (usado em blockchains).
- ■ Qual a diferença entre ECB e CBC?
→■ ECB cifra blocos separadamente; CBC encadeia blocos com IV.
- ■ O que é PBKDF2?
→■ Função que gera uma chave forte a partir de uma password.
- ■ O que é o IV?
→■ Vetor de inicialização para o primeiro bloco em CBC.

Conclusão: Estes quatro exercícios cobrem os pilares essenciais da segurança informática: comunicações sem fios, redes locais, integridade de dados e criptografia. Entender o funcionamento e as limitações de cada tecnologia é a base para detetar e mitigar vulnerabilidades reais.